(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 101900119 A
(43)申请公布日 2010.12.01

(21)申请号 201010185541.8

(22)申请日 2010.05.19

(30)优先权数据
2009-129389 2009.05.28 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 斋藤隆史 鹤诚司 内田利一

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 李洋

(51)Int.Cl.
F04C 18/16(2006.01)
F04C 29/12(2006.01)

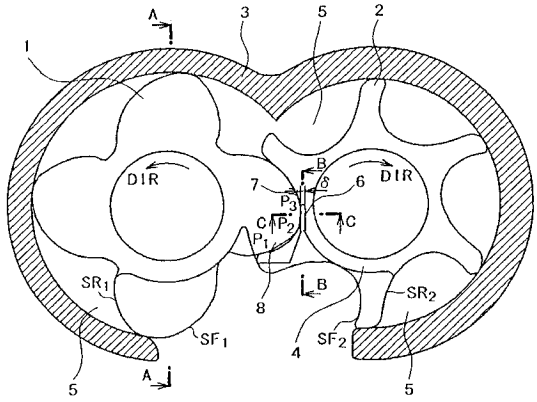
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 2 页

(54)发明名称

无油螺杆压缩机

(57)摘要

本发明提供一种无油螺杆压缩机，其防止了因在压缩工作空间为零之前排出端口关闭而产生的过压缩等问题，避免消耗动力的增大。无油螺杆压缩机具有：形成有多个螺旋的齿的一对阳螺旋转子(1)以及阴螺旋转子(2)，收纳这两转子并形成有吸入端口和排出端口(4)的外壳(3)，可旋转地支撑两转子的两轴端部并被保持在外壳上的轴承(11～14)。与外壳的排出端口邻接地设置槽(6)，该槽伴随着两转子的旋转，在由两转子和外壳形成的压缩工作空间的容量大致为零时，与排出端口连接。



CN 101900119 A

1. 一种无油螺杆压缩机，具有一对阳螺旋转子以及阴螺旋转子、外壳、轴承、正时齿轮和轴密封装置，上述一对阳螺旋转子以及阴螺旋转子形成有多个螺旋的齿，上述外壳收纳这两转子并形成有吸入端口和排出端口，上述轴承能旋转地支撑上述两转子的两轴端部并被保持在外壳上，上述正时齿轮安装在上述两转子的一方轴端部并使两转子非接触地同步旋转，上述轴密封装置配置在上述各轴承和上述转子的齿之间，防止油侵入到转子的啮合部，其特征在于，

与上述外壳的排出端口邻接地设置有槽，该槽伴随着上述两转子的旋转，在由两转子和外壳形成的压缩工作空间的容量大致为零时，与排出端口连接。

2. 根据权利要求 1 所述的无油螺杆压缩机，其特征在于，上述槽从上述阴转子的齿底圆和阳转子的齿尖圆交叉的位置附近延伸到连结两转子中心的线。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的无油螺杆压缩机，其特征在于，上述槽从上述阳转子的齿尖部向外方延伸，其宽度比轴向深度大。

4. 根据权利要求 1 至 3 中任一项所述的无油螺杆压缩机，其特征在于，用切削加工形成上述槽，防止从排出侧向吸入侧的泄漏。

无油螺杆压缩机

技术领域

[0001] 本发明涉及防止了油分混入由一对阳螺旋转子和阴螺旋转子形成的压缩工作空间的无油螺杆压缩机。

背景技术

[0002] 在组合一对螺旋转子并形成压缩工作空间的螺杆压缩机中有供油式螺杆压缩机和无油螺杆压缩机，上述供油式螺杆压缩机为了冷却该压缩机以及为了能够顺利地驱动一对转子，向压缩工作空间供给润滑油；上述无油螺杆压缩机通过经由正时齿轮驱动一对转子从而避免转子之间的接触，防止向压缩工作空间混入油分。

[0003] 在怕混入油分的电子相关、食品、化学等工业领域中，对无油螺杆压缩机的需要较高。然而，可以说空气压缩机的电费高达工厂设备中的电费的大约 25％，从而要求耗电少、能效高的压缩机。

[0004] 在专利文献 1 中记载了这种以往的无油螺杆压缩机的例子。在该专利文献 1 所记载的螺杆压缩机中，为了避免使被冷却的排出气体的一部分返回到吸入侧结果导致压缩机的动力增大的问题，在比与排出端口连通的转子室壁部的位置更靠排出端口侧，在排出端口附近的转子室内的空间部或刚开始排出之后的排出口部分，使在排出流路中的排出气体冷却装置的出侧分支的分支流路合流。

[0005] 另外，在专利文献 2 中记载了不是无油螺杆压缩机而是供油式螺杆压缩机的例子。在该公报记载的压缩机中，为了抑制耗电等增大，在外壳的与转子排出侧端面相对的壁面形成凹部，在工作空间与排出端口刚要隔绝之前，使工作空间与凹部连通，并使该连通继续直到工作空间的容积实质上为 0。

[0006] 【专利文献 1】日本特开昭 63-45488 号公报

[0007] 【专利文献 2】日本特开 2008-82273 号公报

发明内容

[0008] 在上述专利文献 1 所记载的无油螺杆压缩机中，通过将排出气体尽量在排出端口的附近冷却，从而将排出温度抑制得较低并抑制吸入压力的上升而降低了动力。然而在该公报记载的压缩机中，关于因在排出端口附近有工作气体残留而产生过压缩等导致的动力增加、即因复杂的排出端口部形状引起的过压缩等，并没有充分地考虑。

[0009] 另外，在上述专利文献 2 所记载的供油式螺杆压缩机中，因为容许供油到轴承的润滑油混入工作空间，所以在机器外实施油分的分离。因此，压缩机主体的结构变简单。与此相对，在无油螺杆压缩机中，为了防止油分混入到工作空间内，需要高性能的轴密封装置。结果，转子长度变长，因此为了抑制在高速旋转机器中产生振动，外壳的端面深度方向长度被明显限制。

[0010] 另外，若将该专利文献 2 所记载的压缩机直接适用到无油螺杆压缩机中，则根据形成于转子端面深度方向的槽的位置、形状，存在使向开始吸入状态的压缩工作空间内泄

漏的排出侧的压缩空气量增加的可能性。若泄漏量增加，则无油螺杆压缩机的性能必然降低。

[0011] 本发明是鉴于上述以往技术的问题而作出的，其目的为，在无油螺杆压缩机中，防止因在压缩工作空间为 0 之前排出端口关闭而产生的过压缩等问题。本发明的其他目的为抑制因过压缩等引起的消耗动力的增加或压缩空气的过剩的温度上升的产生。本发明更进一步的其他的目的为，用低价的制造方法实现可从排出端口直到压缩工作空间为 0 时高效地排出压缩空气的排出端口。本发明以至少实现这些目的中的任一个为目的。

[0012] 为了实现上述目的，本发明的技术特征如下：一种无油螺杆压缩机，具有一对阳螺旋转子以及阴螺旋转子、外壳、轴承、正时齿轮和轴密封装置，一对阳螺旋转子以及阴螺旋转子形成有多个螺旋的齿，外壳收纳这两转子并形成有吸入端口和排出端口，轴承可旋转地支撑两转子的两轴端部并被保持在外壳上，正时齿轮安装在两转子的一方轴端部并使两转子非接触地同步旋转，轴密封装置配置在各轴承和转子的齿之间，防止油侵入到转子的啮合部，其中，与外壳的排出端口邻接地设置有槽，该槽伴随着两转子的旋转，在由两转子和外壳形成的压缩工作空间的容量大致为零时，与排出端口连接。

[0013] 在该特征中，槽可以从阴转子的齿底圆和阳转子的齿尖圆交叉的位置附近，延伸到将两转子的中心连结的线，并优选从阳转子的齿尖部向外方延伸，其宽度比轴向深度大。另外，可以用切削加工形成槽，防止从排出侧向吸入侧的泄漏。

[0014] 根据本发明，因为在无油螺杆压缩机中设置有直到压缩工作空间的容积实质为零为止与排出端口连通的装置，所以能够防止过压缩等问题。另外，能够抑制因过压缩等所产生的消耗动力的增加或压缩空气的过剩的温度上升的产生。而且，能够用低价的制造方法从排出端口直到压缩工作空间为零时为止使压缩空气高效地排出。

附图说明

[0015] 图 1 是本发明的无油螺杆压缩机的一实施例的主要部分的横剖视图。

[0016] 图 2 是图 1 的 A-A 剖视图。

[0017] 图 3 是图 1 的 B-B 剖视图。

[0018] 图 4 是图 1 的 C-C 剖视图。

[0019] 图 5(a) 是本发明的无油螺杆压缩机的一实施例的俯剖视图，图 5(b) 是正剖视图。

[0020] 附图标记说明

[0021] 1 阳（螺旋）转子

[0022] 2 阴（螺旋）转子

[0023] 3 外壳

[0024] 4 排出端口

[0025] 5 压缩工作空间

[0026] 6（排出端口）加工槽

[0027] 7 排出完成状态的压缩工作空间

[0028] 8 开始吸入状态的压缩工作空间

[0029] 11 ～ 14 轴承

[0030] 21 小齿轮

[0031] 22、23 正时齿轮

[0032] 31 ～ 34 轴密封装置

[0033] 50 无油螺杆压缩机

具体实施方式

[0034] 以下，参照附图对本发明的无油螺杆压缩机的一实施例进行说明。首先，参照图 5 对无油螺杆压缩机的概要进行说明。图 5(a) 是无油螺杆压缩机 50 的俯剖视图，图 5(b) 是正剖视图。无油螺杆压缩机 50 具有一对阳螺旋转子 1 和阴螺旋转子 2，这一对转子 1、2 被收纳在形成于外壳 3 的腔室中。腔室是通过圆筒状的两个空间在与轴向成直角的方向上连接而成的，并且彼此的轴心平行。

[0035] 用轴承 11、12 可旋转地支撑各转子 1、2 的一个轴端部，用轴承 13、14 可旋转地支撑另一个轴端部。轴承 11 ～ 14 被保持在外壳 3 上。向轴承 11 ～ 14 供给润滑油。因为本发明的螺杆压缩机 50 为无油压缩机，所以为了防止润滑油向后述的工作空间侵入，在比各轴承更靠轴向中央侧设置有轴密封装置 31 ～ 34。

[0036] 在阴转子 2 的一个轴端安装着小齿轮 21，该小齿轮 21 与未图示的原动机啮合。在阳转子 1 以及阴转子 2 安装着正时齿轮 22、23，通过两正时齿轮 22、23 啮合，阳转子 1 和阴转子 2 同步旋转。

[0037] 阳转子 1 和阴转子 2 的轴向中间部形成为大直径。各转子 1、2 的大直径部与形成于外壳 3 的腔室的内壁面之间具有着微小的间隙地被保持。另外，在各转子 1、2 的大直径部螺旋状地形成有多个槽或齿。在本实施例中，阳转子 1 具有四个齿，阴转子 2 具有六个槽。而且，阳转子 1 的齿与阴转子 2 的槽保持微小的间隙地进行啮合。

[0038] 在阳转子 1 以及阴转子 2 的一侧（在图 5 中为右侧）形成有吸入端口，该吸入端口将从吸入口吸入的空气导入到由两转子 1、2 和外壳 3 形成的工作空间。在两转子 1、2 的轴向相反侧形成有排出端口 4，该排出端口 4 将压缩空气从由两转子 1、2 以及外壳 3 形成的工作空间导出到机器外。

[0039] 参照图 2 至图 4，即，图 1 所示的螺杆压缩机 50 的横剖视图以及图 1 的各部分剖面，对排出端口 4 的详细情况进行说明。图 2 是图 1 的 A-A 向剖视图，是表示阳转子 1 的排出部附近的图。图 3 是图 2 的 B-B 向剖视图，是表示阳转子 1 和阴转子 2 的啮合部、排出端口 4 附近的图。图 4 是阳转子 1 和阴转子 2 的啮合部附近的 C-C 向剖视图，是表示水平剖面的图。

[0040] 但是，在无油螺杆压缩机 50 中，空气通过吸入配管被导入到外壳 3 内。而且由一对阳转子 1 和阴转子 2 以及收纳这些转子 1、2 的外壳 3 构成的压缩工作空间的容积随着转子 1、2 的旋转而扩大，并被吸入到压缩机内部。之后，压缩工作空间在为最大容积的附近被外壳 3 完全关闭，若进一步继续进行转子 1、2 的旋转，则压缩工作空间收缩。据此空气的压力上升。

[0041] 对应于压缩工作空间在收缩到规定容积的状态，在转子 1、2 的轴向端面部且在外径部附近，对应于转子 1、2 的齿形的轮廓形状而形成排出端口。从该排出端口排出压缩空气。为了避免阳阴两转子 1、2 彼此以及转子 1、2 和外壳 3 之间相互接触，考虑由转子 1、2 以及外壳 3 的加工精度、热膨胀、空气压力所产生的变形、轴承间隙而形成间隙。在无油螺

杆压缩机 50 中，若从该间隙泄漏空气则性能降低。因此，如果尽量减小间隙，则性能提高。然而，外壳 3 的形状不得不变得复杂，一般用铸件制造。吸入端口以及排出端口形状也用铸件形成，需要高精度的部分用机械加工制造。

[0042] 尤其是，为了避免因过压缩所产生的消耗动力的增加、压缩空气温度的上升，排出端口 4 优选以能够将压缩空气排出到压缩工作空间为零时的方式形成开口部。但是，由于难以利用铸件、机械加工形成且成本增大，因此在转子 1、2 的端面容许有间隙。因为压缩空气从该间隙逃逸，所以即使不将排出端口打开到压缩工作空间为零，实质上也能够防止过压缩。

[0043] 然而，就目前的方法而言，虽然能够防止过压缩，但是压缩空气总是从端面逃逸，因此降低性能势必难免。因此在本发明中通过简单的结构，在降低从端面的泄漏的同时防止过压缩。

[0044] 以下说明是理论上的说明，虽然阳转子 1 和阴转子 2 在其齿面上相接，但如上所述在实际的无油螺杆压缩机中，若齿面相接触则产生摩擦 / 磨损以及振动 / 噪音，因此以即使考虑到热膨胀也不接触的程度形成间隙。然而，因为该间隙非常小，所以在实质的考察中即使看作是接触的也没有关系。

[0045] 在图 1 中，用 DIR 表示各转子 1、2 的旋转方向。若阳转子 1 和阴转子 2 同步旋转，则阳转子 1 的齿面即作为率先与阴转子 2 的齿面接触的面的前进面 SF1，与阴转子 2 的齿面 SR2 啮合，在与外壳 3 的内壁面之间形成工作空间 7。该工作空间 7 随着阳转子 1 以及阴转子 2 的旋转从轴向吸入侧向排出侧移动。这时，工作空间被称为密封线的阳转子 1 和阴转子 2 的假想的接触线隔开。在该密封线的后端到达两转子 1、2 的吸入端壁部 3a 时，工作空间 7 的容积实质上为零。图 1 是表示该工作空间 7 的容积为 0 的状态的图。

[0046] 即，阳转子 1 和阴转子 2 通过齿面上的点 P1、P2、P3 接触。由点 P1、P2 分隔两端并在阳转子 1 的前进面 SF1 和阴转子 2 的齿面 SR2 之间形成压缩工作空间。另一方面，通过阳转子 1 的与前进面 SF1 相反的齿面 SR1 和阴转子 2 的前进面 SF2 以及点 P2、P3，形成新的压缩工作空间 8。

[0047] 对应于这样的压缩工作空间形状的变化，以往形成有排出端口。如图 2 所示，在各转子 1、2 的排出侧端面附近、在外壳 3 的下侧部分形成有与压缩工作室连接的排出流路 31。而且，外壳 3 的侧壁部分如图中虚线所示，开口成将阳转子 1 的下一个进行啮合的齿的反前进面 SR1、阳转子 1 的齿底圆、阴转子 2 的下一个进行啮合的齿的前进面的相反面 SR2、阴转子 2 的齿底圆、阳转子 1 以及阴转子 2 的齿尖圆分别连接而成的形状。

[0048] 而且在本发明中，如上所述为了不使性能降低并防止过压缩，形成有即使工作空间的容积实质上为零也可排出压缩空气的排出端口加工槽 6。以下对该加工槽 6 进行详细地说明。

[0049] 如图 1 所示，加工槽 6 位于阳转子 1 的齿尖和阴转子 2 的齿底的啮合部附近。为了防止空气从排出侧向吸入侧泄漏，以排出端口 4 和开始吸入状态的压缩工作空间 8 不连通的方式，使加工槽 6 位于阳转子 1 的齿尖外径的外侧。而且，以排出完成状态的压缩工作空间 7 尽可能地与排出端口 4 连通的方式，以排出侧的转子 1 的端面和外壳 3 之间的间隙 δ 左右（参照图 2）的间隙，位于阳转子 1 的齿尖外径的外侧。

[0050] 为了减少向阴转子 2 的轴密封装置 34 部泄漏压缩空气，尽可能地减小加工槽 6 的

宽度。加工槽 5 的深度即轴向尺寸 ε，由于具有轴密封装置 34 而受到限制，形成为槽的宽度尺寸 δ 的 1/2 左右（参照图 4）。加工槽 6 的长度 W 为从上述排出端口 4 的拐角部即阴转子 2 的齿底部和阳转子 1 的齿尖部的交叉部开始，直到将阳转子 1 和阴转子 2 的轴中心相连结的线为止。

[0051] 这样确定加工槽 5 的各参数基于以下理由。如果继续延长加工槽 5 的长度 W，即如果越过连结阳转子 1 和阴转子 2 的中心的线，则会与开始吸入的槽连续，压缩空气向吸入侧逆流。另外，考虑到加工性而确定加工槽 5 的深度 ε。而且，若过于加宽加工槽 5 的宽度 δ，则过于接近阴转子 2 的轴密封部的孔，压缩空气会流到轴密封部。出于这些理由，如上所述地确定了加工槽 5 的尺寸。

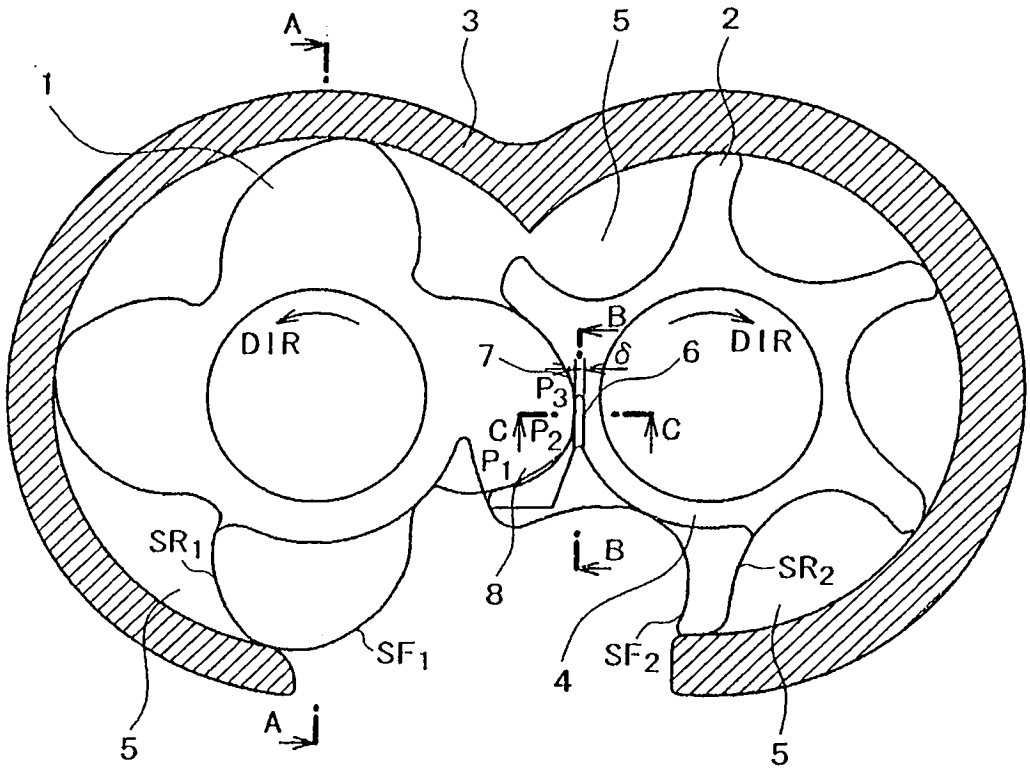

A
3
5
2
1
DIR
B
7
δ
6
DIR
P3
C
P2
C
P1
SR1
B
SR2
8
SF1
4
SF2
A
5
5

图 1

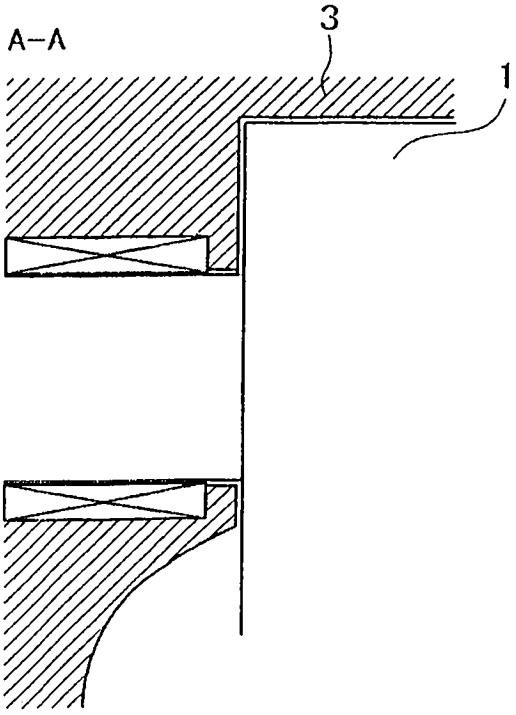

A-A
3
1

图 2

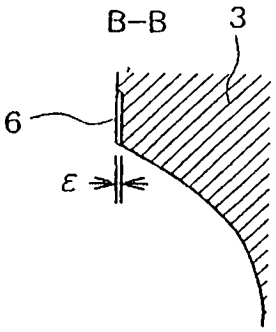

B-B
3
6
ε

图 3

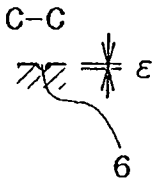

C-C
ε
6

图 4

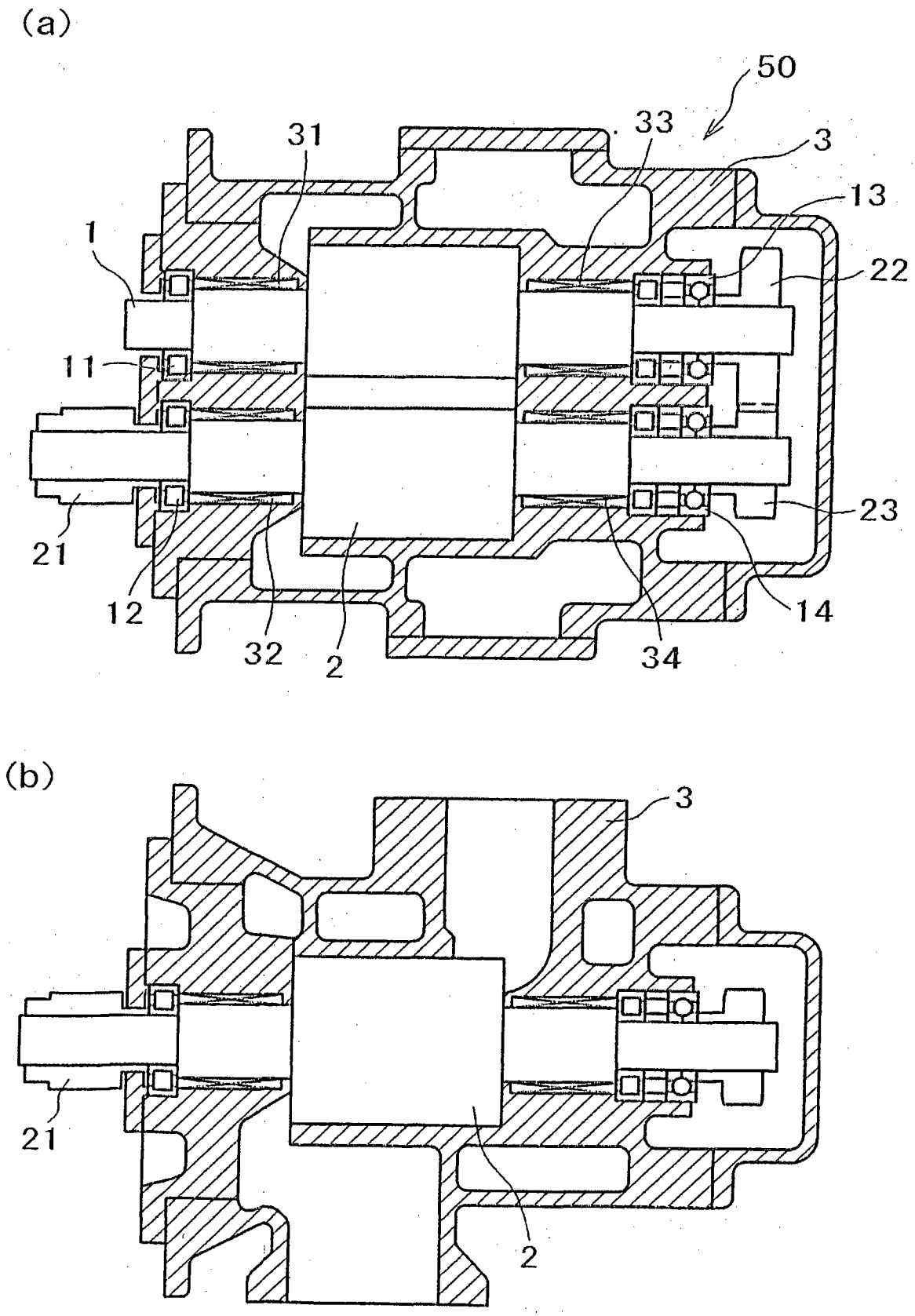


图 5